参考答案

主管
领导
审核
签字

哈尔滨工业大学　2025 学年　春 季学期

23 级 基础物理实验 IV （A 卷）试 题

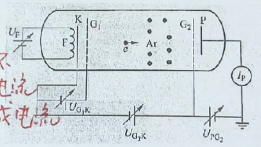
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									

姓名＿＿＿＿　院系＿＿＿＿　班号＿＿＿＿　学号＿＿＿＿

密　封　线

一、弗兰克-赫兹实验（12 分）

得分	



1. 右图给出了 Franck-Hertz 管示意图。

④

a. 请说明 U_{PG2} 反向的原因。

U_{PG2}称为拒斥电压，使得能量不够大的电子不能通过G_2P区，形成电流I_P。目的使得有选择性(阈值)形成电流

b. 请说明如何提高 I_P 的饱和电流。

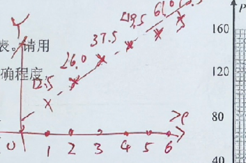
① 可增加灯丝电压 U_F

④ ② 可适当调节 U_{G_1K} 以收集更多向P极电子。

③ 减少Ar气浓度　④ 减少 U_{PG_2}

2. 某同学在氩原子的弗兰克-赫兹实验中，专门将前几个峰值（极大值）列于下表。请用最小二乘法计算氩原子的第一激发电位，并与标准值 11.7V 比较，说明其准确程度。计算中注意有效位的选取。

极大值次序	1	2	3	4	5	6
U_{G2K} (V)	12.5	26.0	37.5	49.5	61.0	73.5
I_p (10^{-6}A)	0	21.4	24.8	24.6	33.7	53.2



由于电流误差大 可将序号1,2,3,4,5,6作为自变量X，U_{G2K}作为变量Y

有 $\bar{x}=3.5$，$\bar{Y}=43.3333\cdots$

$\bar{x}^2=12.25$　　$\bar{x}\cdot\bar{Y}=151.666\cdots$

$\overline{x^2}=15.1666\cdots$　　$\overline{x\cdot Y}=1121/6=186.833\cdots$

④

$$\text{斜率}k=\frac{\bar{x}\cdot\bar{Y}-\overline{x\cdot Y}}{\bar{x}^2-\overline{x^2}}=\frac{3.5\times43.333\cdots-186.8333\cdots}{12.25-15.166\cdots}=12.0571=12.1伏$$

12.06V

即上升一个自然数 电压变化12.1或12.06V

即第一激发电位 标准值 $U_0=11.7$．有 相对误差$=\frac{|U-U_0|}{U_0}\times100\%=\frac{(12.1-11.7)}{11.7}=3.4\%$

二、光纤传输（13 分）

得分	

1. 论述题：

毫不夸张地说，我们的生活已被基于光纤通信技术的光网络改变，其中先进的传输介质（光纤）和承载信息的半导体光源技术的发展为其铺就了坚实的物质基础，华裔科学家高锟博士和俄籍科学家阿尔费罗夫院士为此做出了巨大贡献，他们的工作意义重大，获得诺贝尔奖实至名归。请简谈：

a. 光波导(光纤)去杂质的重大技术意义：

光纤波导去除杂质使得光~~传~~传输衰减大幅减少，也使得长距离无中继传输光信息成为可能，奠定了现代光网络的物质基础。③

b. 在半导体发光方面，异质结提出的重大技术意义：

异质结在PN结发光区的引入，使得发光更容易集中折射率更高的结区 提高了发光效率 也使得器件小型化 集成化成为可能 奠定了现代网络信息载体半导体激光，也使得发光材料变得更低成本。~~并~~需改变人们生活。③

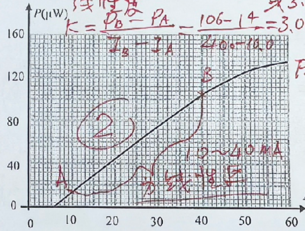
2. 某同学在光纤传输实验中测量光源 LED 的发光特性曲线画与坐标纸上，如左下图示：

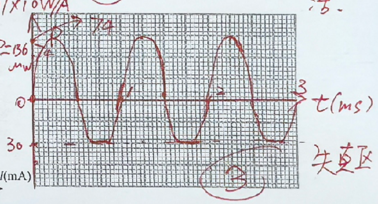
（1）请在左下图坐标纸上估计出电流为 60 mA 时的光功率值；

（2）请在图上估计 LED 正常工作电流范围（线性区），并标出来；

（3）请计算出线性度（注意有效数字计算）：

线性度 $k=\frac{P_B-P_A}{I_B-I_A}=\frac{106-14}{40.0-10.0}=3.07\times10^{-3}$W/A 或$3.1\times10^{-3}$W/A ②





（4）如工作（偏置）点选在 15 mA 处，一个变化幅度 15 mA（动态范围 30 mA）的 1000 Hz 的交变电流将导致怎样的光强调制，相应的波形如何？（请在右侧提供的坐标纸上示意画出来，横轴时间 t，纵轴光功率 P）

院系______ 学号______ 姓名______

密 封 线

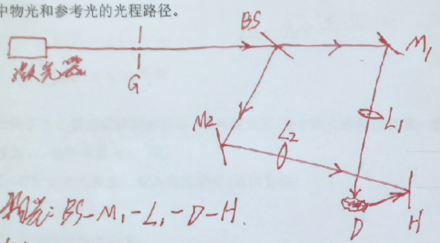
三. 全息照相（13 分）

得分	

1. 作图题

全息照相实验中需要 He-Ne 激光器，开关 G，分光片 BS，反射镜 M1 和 M2，扩束镜 L_1 和 L_2，物体 D，干板 H。画出利用这些元件拍摄全息照片的光路示意图，并写出图中物光和参考光的光程路径。

5'



2'
物光：BS-M_1-L_1-D-H.
参考光：BS-M_2-L_2-H.

2. 简答题

2' a) 关于全息照相的记录，物光和参考光的光程差为什么不能过大？拍摄过程中为什么要严格防震？

①激光波列长度(相干长度)有限，光程差过大则无法满足相干条件，无法干涉。

②干涉条件要求相位差恒定，即光程差恒定，因此需要严格防震

4 b) 关于全息照相的再现，为什么要在某一特定角度观察全息图像？为什么将全息干板打碎仍然能再现出拍摄物的全貌？不同碎片再现出的拍摄物全貌是否一样？为什么？

①全息照相再现依据光的衍射原理，因此在衍射极大出现在特定角度

②全息照像记录物体漫反射光与参考光的干涉，干板上任一位置都记录了物光信息。

③不同位置记录的相位不同，故再现全貌不同。

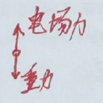
四. 密立根油滴实验（12 分）

得分	

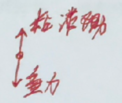
2' 1. 本实验中，测出物理量平衡电压和匀速下落时间可以计算得到油滴所带电量。

2' 2. 密立根油滴实验中，作图分析以下两种情况油滴的受力情况：(1) 当油滴在电场作用下保持相对静止时；(2) 去掉电场，当油滴匀速直线下落时（忽略空气浮力）。

(1)



(2)



2' 3. 如果长时间对同一颗油滴进行测量，会发现其平衡电压发生变化，这可能是由于什么原因导致的？其平衡电压会发生怎样的变化？

油滴挥发，质量减小，平衡电压下降。

4. 某同学在密立根油滴实验中测得某个油滴的平衡电压 $U=211$ V，下落时间 $t=20.5$ s。油滴电荷量计算公式为

$$q=\frac{1.43\times10^{-14}}{\left[t\left(1+0.02\sqrt{t}\right)\right]^{3/2}}\frac{1}{U},$$

其它参数包括：油的密度 $\rho=981\ \mathrm{kg/m^3}$，重力加速度 $g=9.80\ \mathrm{m/s^2}$，平行极板距离 $d=2$ mm。

4' （1）油滴在表面张力作用下一般呈球状，请计算此油滴的直径。

$$q=\frac{1.43\times10^{-14}}{[20.5(1+0.02\sqrt{20.5})]^{3/2}}\cdot\frac{1}{211}=6.41\times10^{-19}\ C,$$

由 $mg=q\frac{U}{d}$ $m=6.90\times10^{-15}$ kg ⇒ 半径 $R=1.19$ um. 直径 $D=2.38$ um.

2' （2）经过一段时间后，此油滴挥发，质量减小了 10%，此时油滴的电量和平衡电压分别是多少？

电量不变. $q=6.41\times10^{-19}$C.

平衡电压减少，$U=0.9\times211=189.9\approx190$(V).

院系________ 学号________ 姓名________

密 封 线

五、光电效应（10 分）

得分	

1、用频率为ν_0的光照射某金属表面，测得截止电压为U_0。若改用另一单色光照射，截止电压变为 U_1（$U_1>U_0>0$）。已知普朗克常量为h，电子电量为e，光速为c，求单色光的频率ν_1表达式。

(3')
$$\begin{cases} h\nu_0 = eU_0+W \\ h\nu_1 = eU_1+W \end{cases}$$
$$\nu_1=\nu_0+\frac{e(U_1-U_0)}{h}$$

2、已知某种金属的红限波长为λ_0，现用波长为λ的单色光照射该金属，普朗克常量h，光速为c，电子电量为e。求：

① 若发生光电效应，对入射光波长λ有何要求？

(1') $\lambda \ll \lambda_0$

② 该金属的逸出功 W；

(1') $W=h\nu_0=hc/\lambda_0$

③ 入射光子的能量 E；

(1') $E=h\nu=h\frac{c}{\lambda}$

④ 电子的最大初动能 E_k；

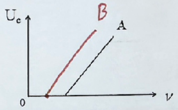
(1') $E_K=\frac{hc}{\lambda}-\frac{hc}{\lambda_0}$

⑤ 反向截止电压 U_0。

(1') $U_0=\frac{E_K}{e}=\frac{hc}{e}\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_0}\right)$

3．已知 A、B 两种金属材料的逸出功：$W_A=2W_B$，图中给出金属 A 的截止电压与入射光频率的关系曲线。请画出金属 B 的曲线。

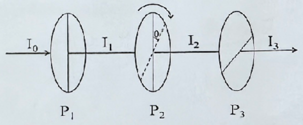
(2')



六、偏振光获得与检验（15 分）

得分	

1．偏振片 P_1、P_2、P_3如图所示，P_1和P_3的偏振方向相互垂直，P_1和P_2的偏振方向相互平行，入射自然光的强度为 I_0。



① 若 P_2转过θ角，求此时透射光的光强 I_3 的表达式。

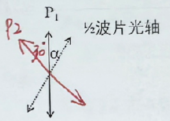
(2') $I_3=\frac{I_0}{2}\cos^2\theta\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{I_0}{8}\sin^2 2\theta\ ✓=\frac{I_0}{2}\cos^2\theta\sin^2\theta\ ✓$

② 若实验中将 P_2 偏振方向从初始位置 0° 转到 90°，观察到光强发生变化，写出 I_{max} 和 I_{min} 的大小及对应的θ角度。

(4')
$\theta=45^\circ$ $\sin^2 2\theta=1$ $I_{max}=\frac{I_0}{8}$

$\theta=0^\circ$ or 90° $\sin^2 2\theta=0$ $I_{min}=0$

2．入射光依次通过起偏器 P_1、1/2 波片和检偏器 P_2，且波片光轴与 P_1 的透振方向成α=30°。



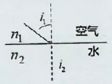
① 若转动检偏器 P_2 时，发生消光现象，请在图中用双箭头←→标出此时 P_2 的摆放位置，并标出 P_2 与 P_1 透振方向的夹角度数。

(1')

② 结合本实验，说明 1/2 波片对线偏振光的作用。

(2') ½波片会将入射线偏振光关于波片光轴对称旋转，若入射光与波片夹α角，则旋转2α.

3．如图一束光在两种各向同性介质（n_1，n_2）的分界面上发生反射和折射，求布儒斯特角 i_1 为多少？若由水射入空气，是否存在布儒斯特角 i_2，如果有大小为多少，如果没有说明原因。



(1') ① $\tan i_1=n_2/n_1$

(2') ② 存在 $\tan i_2=\frac{n_1}{n_2}$

4．给定一片与待测光源同波长的 1/4 波片（光轴已知）和一片标记好偏振方向的偏振片，如何利用上述器材区分椭圆偏振光与部分偏振光，并说明判断依据。

(3')
① 用偏振片确定入射光 Imax 或 Imin 位置

② 将 ¼波片光轴与 Imax 或 Imin 位置对齐摆放

③ 用偏振片检验 消光→椭圆~ 没有消光→部分偏振光.

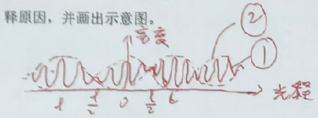
院系__________ 学号__________ 姓名__________

密 封 线

七、迈克尔逊干涉仪（13 分）

得分	

1. 如果迈克尔逊干涉仪使用钠黄光作为光源，为何出现干涉图案视见度下降现象？请解释原因，并画出示意图。



~~波节处~~ 两种波长的单色光各自产生的干涉条纹叠加后波节处可见度为0. ②

2. 事实上，可利用相邻的两个视见度最差的动镜位置的变化得到光源成分的波长差。假如第一个成分波长为λ_1，第二个为λ_2，则当两等效镜间距为d_1时，视场中间等倾图案视见度最差，有$2d_1=k_1\lambda_1=(k_2+\frac{1}{2})\lambda_2$，而相邻另一个视见度最差时，间距$d_2$，有$2d_2=(k_1+m)\lambda_1=(k_2+m+1+\frac{1}{2})\lambda_2$，如果定义相邻视见度最差的位置差为$\delta$，即$\delta=d_2-d_1$，平均波长为$\bar{\lambda}$，请证明$\Delta\lambda=\lambda_1-\lambda_2=\frac{\bar{\lambda}^2}{2\delta}$

$2\delta = 2d_2-2d_1 = m\lambda_1 = (m+1)\lambda_2$ ①

$\therefore \lambda_1=\frac{2\delta}{m}\quad \lambda_2=\frac{2\delta}{m+1}$ ②

$\Delta\lambda=\lambda_1-\lambda_2=\frac{2\delta}{m}-\frac{2\delta}{m+1}=\frac{2\delta}{m(m+1)}=\frac{2\delta}{\frac{2\delta}{\lambda_1}\frac{2\delta}{\lambda_2}}=\frac{\lambda_1\lambda_2}{2\delta}\approx\frac{\bar{\lambda}^2}{2\delta}$ ②

~~$\bar{\lambda}^2=\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^2}{4}=\frac{\lambda_1^2+\lambda_2^2+2\lambda_1\lambda_2}{4}$~~

λ_1、λ_2 相差很小时，$\bar{\lambda}=\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}\approx\sqrt{\lambda_1\lambda_2}$

3. 在迈克尔逊干涉仪一个臂放置一个沿光轴方向厚度可调的样品池，其内装有折射率为n_1的透明液体，当沿光轴方向厚度由d_1变成d_2时（$|d_2-d_1|$很小，且样品池密封很好），导致的波长为λ的激光等倾干涉条纹的移动多少个条纹？

~~$2n\ t=k\lambda$~~

$\delta_1=n_1\cdot 2d_1\cos\theta=k_1\lambda$ ①

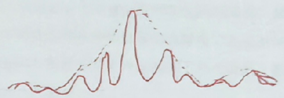
$\delta_2=n_1\cdot 2d_2\cos\theta=k_2\lambda$ ①

$k_2-k_1=\frac{n_1\cdot 2(d_2-d_1)\cos\theta}{\lambda}$ ①

八、单缝衍射（12 分）

得分	

1. 请在右侧示意画出多缝衍射干涉图案，其缝间距d和缝宽a关系为$d=3a$。并请解释缺级现象。①



缺级条件 $m=(d/a)n=3n$

$d\sin\theta=m\lambda$（干涉主极大） $a\sin\theta=n\lambda$（衍射极小）

2. 某位同学做单缝的夫琅禾费衍射，测得狭缝到探测器距离$L=53.0$ cm，并得到±1、±2、±3极小的坐标值如下表示。如狭缝宽度为 0.060 mm，请计算出衍射平均波长。并请说出其记录时的毛病。

级次k	−1	+1	-2	+2	-3	+3
位置x_k(mm)	55.6	67.4	49.61	73	43.2	78.39

有效数字位数 ②

$a\sin\theta_n=n\lambda\ (n=\pm1,\pm2,\pm3,\ldots)$ $\theta_n=\frac{n\lambda}{a}=\frac{x_n}{L}$

② $\lambda=\frac{a\sin\theta_n}{n}=\frac{a\sin(\arctan\frac{x_n}{L})}{n}\approx\frac{a x_n}{nL}$

$\lambda_1=\frac{0.06\sin(\arctan\frac{11.8}{530\times2})}{1}=$ nm ≈ 667.9

$\lambda_2=\frac{0.06\sin(\arctan\frac{23.39}{530\times2})}{2}\approx 662.0$

$\lambda_3=\frac{0.06\sin(\arctan\frac{35.19}{530\times2})}{3}=\frac{0.06\times35.19}{3\times1060}\approx 664.0$

$\bar{\lambda}=666.3$ (nm) ①

3. 当仅增加缝宽 1 倍时会发生什么变化？而仅增加衍射距离 1 倍呢？

$a\sin\theta_n=n\lambda\ (n=\pm1,\pm2,\pm3)\Rightarrow$

a 增加1倍 $\sin\theta_n$ 减小1倍，θ_n 也减小1倍 ②

$\theta_n\approx\frac{n\lambda}{a}=\frac{x_n}{L}\Rightarrow L$ 增加1倍，x_n 增加1倍 ②